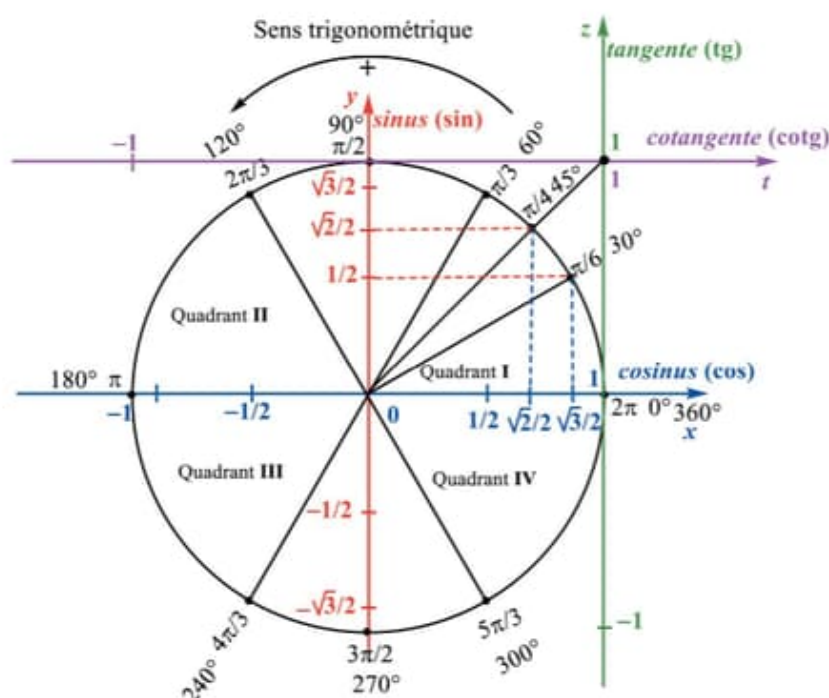


Trigonométrie

1 Cercle trigonométrique et définitions des nombres trigonométriques

Dans un repère orthonormé, le cercle trigonométrique est le cercle de centre O et de rayon égal à 1. Il est divisé en quatre quadrants et chaque point sur le cercle porte un angle orienté sur celui-ci.

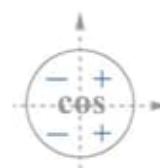


- Le quadrant I concerne les angles dont l'amplitude varie entre 0 et $\frac{\pi}{2}$, et le quadrant II concerne les angles dont l'amplitude varie entre $\frac{\pi}{2}$ et π , etc.
- Tout point sur l'axe des x détermine le cosinus de l'angle choisi. Pour les angles d'amplitudes remarquables, le nombre que porte leur cosinus est :

$$\cos 0 = 1, \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \frac{\pi}{3} = +\frac{1}{2},$$

$$\cos \frac{\pi}{2} = 0, \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}, \cos \pi = -1 \text{ etc.}$$

- Le cosinus des angles du premier et du quatrième quadrant est positif, mais celui des angles du deuxième et du troisième quadrant est négatif.
- Quelle que soit l'amplitude de l'angle α , le cosinus varie entre -1 et $+1$: $-1 \leq \cos \alpha \leq +1$.



- Tout point sur l'axe des y détermine le sinus de l'angle choisi. Pour les angles d'amplitudes remarquables, le nombre que porte leur sinus est :

$$\sin 0 = 0, \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}, \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\sin \frac{\pi}{2} = 1, \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin \pi = 0, \text{ etc.}$$

- Le sinus des angles du premier et du deuxième quadrant est positif, mais celui des angles du troisième et du quatrième quadrant est négatif.



- Quelle que soit l'amplitude de l'angle α , le sinus varie entre -1 et $+1$: $-1 \leq \sin \alpha \leq +1$.

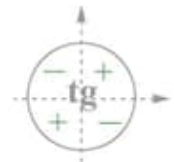
- On remarque que quelle que soit l'amplitude de l'angle α , $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$

- Tout point sur l'axe des z détermine la tangente de l'angle choisi. Pour les angles d'amplitudes remarquables, on a :

$$\operatorname{tg} 0 = 0, \operatorname{tg} \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1, \operatorname{tg} \frac{\pi}{3} = \sqrt{3},$$

$$\operatorname{tg} \frac{\pi}{2} \nexists, \operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} = -\sqrt{3}, \operatorname{tg} \pi = 0, \text{ etc.}$$

- La tangente des angles du premier et du troisième quadrant est positive, mais celle des angles du deuxième et du quatrième quadrant est négative. Contrairement aux cosinus et sinus, les valeurs de la tangente ne sont plus limitées entre -1 et 1 , elles varient entre $-\infty$ et $+\infty$.



- Pour tout $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$, la tangente est définie par $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$.

- Pour tout $\alpha \neq k\pi (k \in \mathbb{Z})$, la tangente est définie par $\operatorname{cotg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$.

- Tout point sur l'axe des t détermine la cotangente de l'angle choisi. Pour les angles d'amplitudes remarquables, on a :

$$\operatorname{cotg} 0 \nexists, \operatorname{cotg} \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}, \operatorname{cotg} \frac{\pi}{4} = 1, \operatorname{cotg} \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

$$\operatorname{cotg} \frac{\pi}{2} = 0, \operatorname{cotg} \pi \nexists, \text{ etc.}$$

- La cotangente des angles du premier et du troisième quadrant est positive, mais celle des angles du deuxième et du quatrième quadrant est négative. Comme dans le cas de la tangente, les nombres de la cotangente varient entre $-\infty$ et $+\infty$.



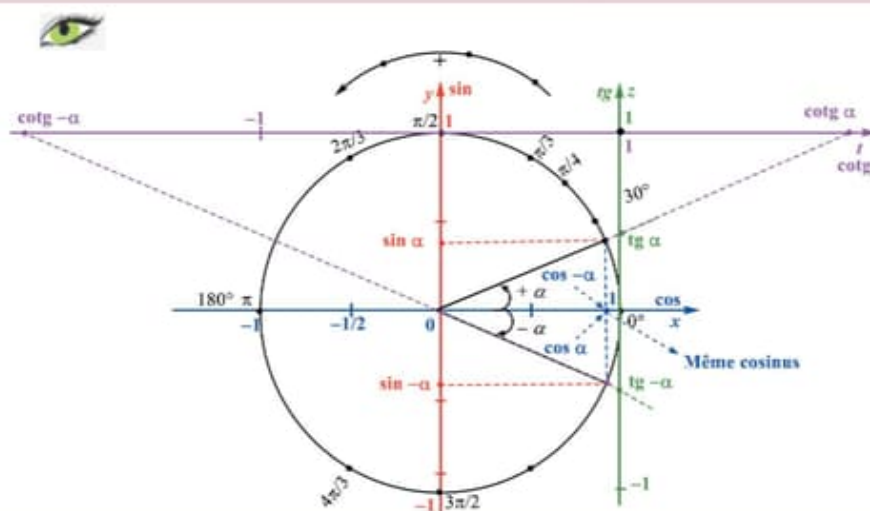
Pour bien mémoriser les nombres trigonométriques, il est vivement recommandé de maîtriser parfaitement l'utilisation du cercle trigonométrique.



2 Définitions et représentations des angles associés

2.1 Angles opposés : α et $-\alpha$ [$\alpha + (-\alpha) = 0$!]

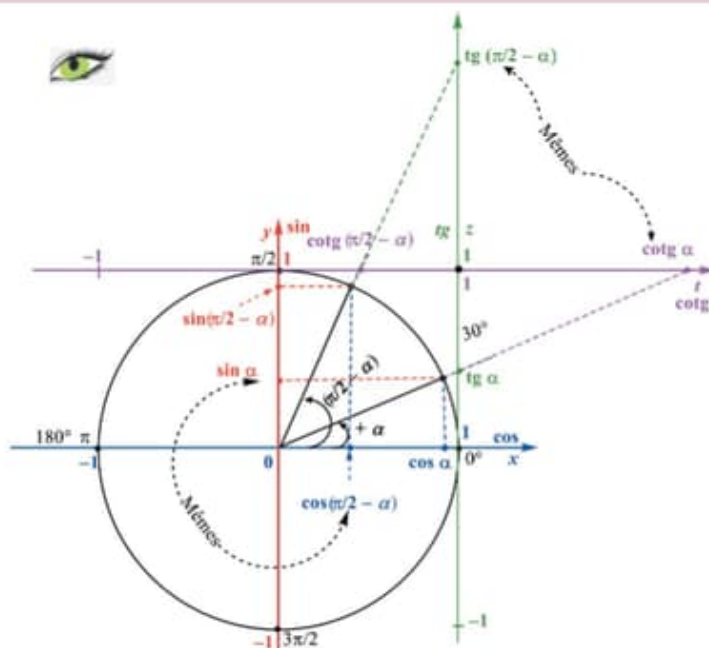
$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha \quad \cos(-\alpha) = \cos \alpha \quad \operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg} \alpha \quad \operatorname{cotg}(-\alpha) = -\operatorname{cotg} \alpha$$



Exemples : $\sin(-5^\circ) = -\sin(5^\circ)$, $\cos(-10^\circ) = \cos(10^\circ)$, etc.

2.2 Angles complémentaires : α et $\frac{\pi}{2} - \alpha$ [$\alpha + (\frac{\pi}{2} - \alpha) = \frac{\pi}{2}$ (ou 90°)]

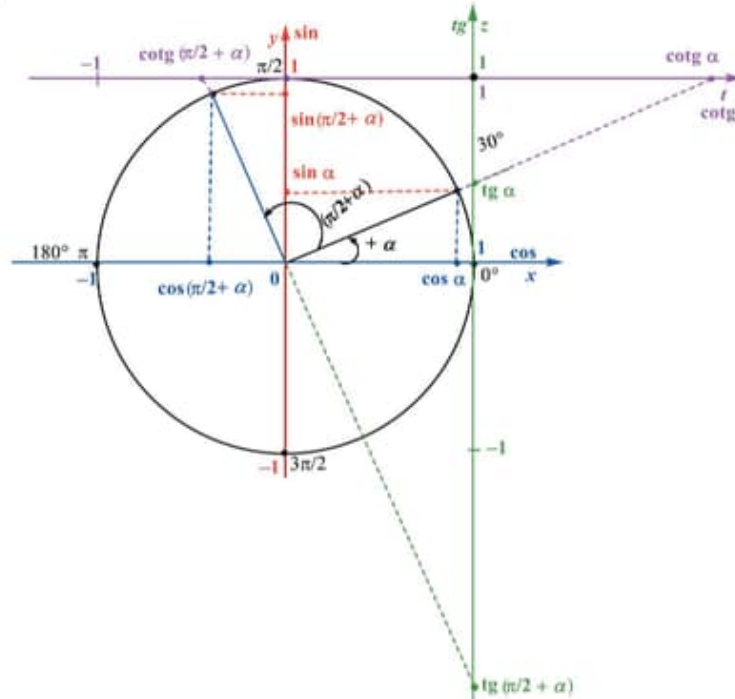
$$\cos \alpha = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \quad \sin \alpha = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \quad \operatorname{tg} \alpha = \operatorname{cotg}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \quad \operatorname{cotg} \alpha = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$$



Exemples : $\sin(5^\circ) = \cos(85^\circ)$, $\cos(10^\circ) = \sin(80^\circ)$, $\operatorname{tg}(10^\circ) = \operatorname{cotg}(80^\circ)$, etc.

2.3 Angles anti-complémentaires : α et $\frac{\pi}{2} + \alpha$ $\left[\left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) - \alpha = \frac{\pi}{2} \text{ (ou } 90^\circ \text{!)} \right]$

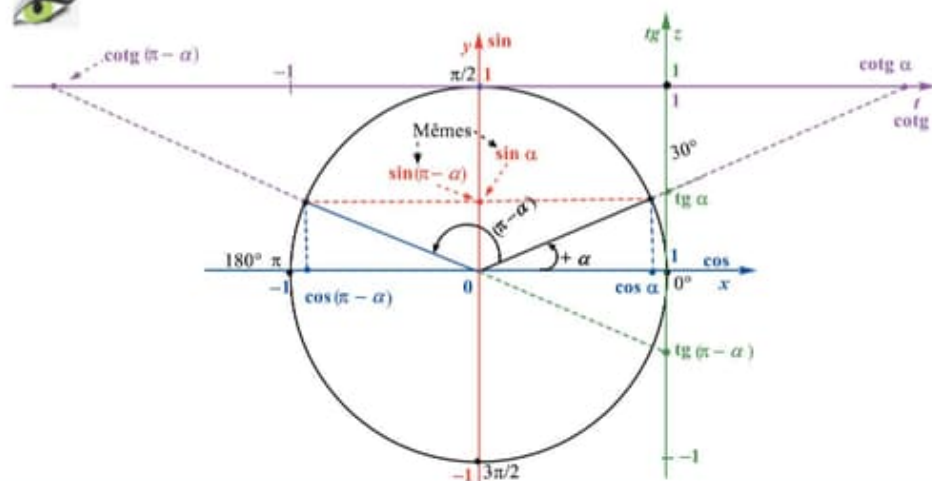
$$\cos \alpha = \sin \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) \quad \sin \alpha = -\cos \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) \quad \operatorname{tg} \alpha = -\operatorname{cotg} \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) \quad \operatorname{cotg} \alpha = -\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right)$$



Exemples : $\sin(5^\circ) = -\cos(95^\circ)$, $\cos(10^\circ) = \sin(100^\circ)$, $\operatorname{tg}(10^\circ) = -\operatorname{cotg}(100^\circ)$, etc.

2.4 Angles supplémentaires : α et $\pi - \alpha$ $\left[(\pi - \alpha) + \alpha = \pi \text{ (ou } 180^\circ) \right]$

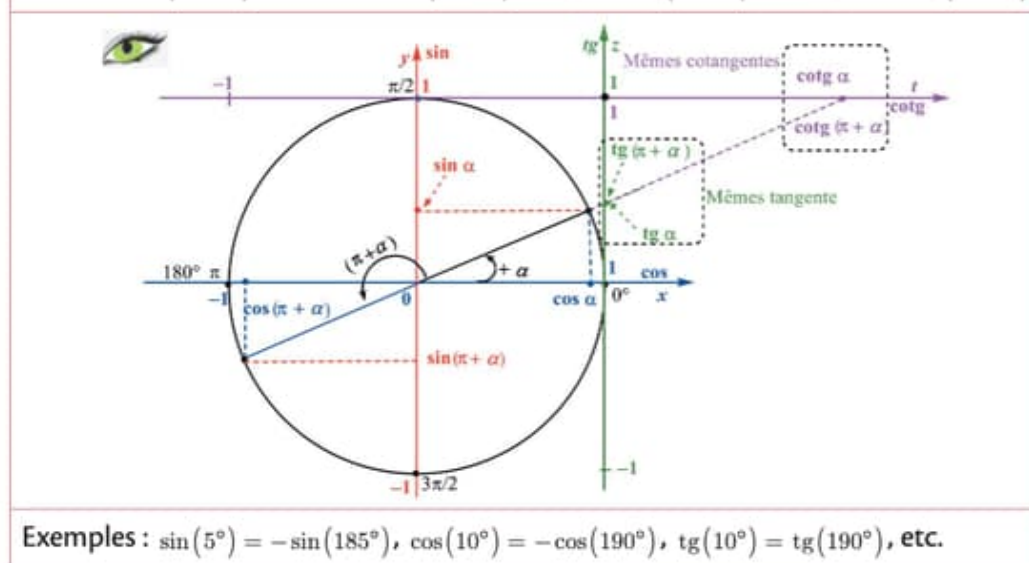
$$\sin \alpha = \sin(\pi - \alpha) \quad \cos \alpha = -\cos(\pi - \alpha) \quad \operatorname{tg} \alpha = -\operatorname{tg}(\pi - \alpha) \quad \operatorname{cotg} \alpha = -\operatorname{cotg}(\pi - \alpha)$$



Exemples : $\sin(5^\circ) = \sin(175^\circ)$, $\cos(10^\circ) = -\cos(170^\circ)$, $\operatorname{tg}(10^\circ) = -\operatorname{tg}(170^\circ)$, etc.

2.5 Angles anti-supplémentaires : α et $\pi + \alpha$ [$(\pi + \alpha) - \alpha = \pi$ (ou 180°)]

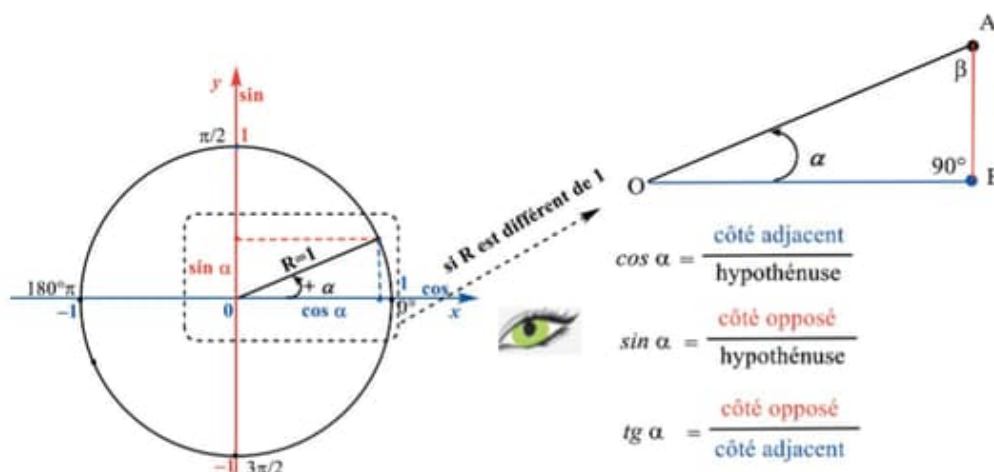
$$\sin \alpha = -\sin(\pi + \alpha) \quad \cos \alpha = -\cos(\pi + \alpha) \quad \operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg}(\pi + \alpha) \quad \operatorname{cotg} \alpha = \operatorname{cotg}(\pi + \alpha)$$



3 Relation fondamentale de la trigonométrie

Partant du cercle trigonométrique, mais avec un rayon différent de 1 ($R \neq 1$), on se retrouve avec un triangle rectangle en B. Les formules donnant le sinus, le cosinus et la tangente de l'angle α sont :

$$\cos \alpha = \frac{\overline{OB}}{\overline{OA}}, \quad \sin \alpha = \frac{\overline{AB}}{\overline{OA}} \quad \text{et} \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{\overline{AB}}{\overline{OB}}$$



Or, $\overline{OA}^2 = \overline{OB}^2 + \overline{AB}^2$ (OAB est rectangle)

Comme $\cos \alpha = \frac{\overline{OB}}{\overline{OA}} \Leftrightarrow \overline{OB} = \overline{OA} \times \cos \alpha$ et $\sin \alpha = \frac{\overline{AB}}{\overline{OA}} \Leftrightarrow \overline{AB} = \overline{OA} \times \sin \alpha$,

Il vient que $\overline{OA}^2 = \overline{OB}^2 + \overline{AB}^2 \Leftrightarrow \overline{OA}^2 = (\overline{OA} \times \cos \alpha)^2 + (\overline{OA} \times \sin \alpha)^2$

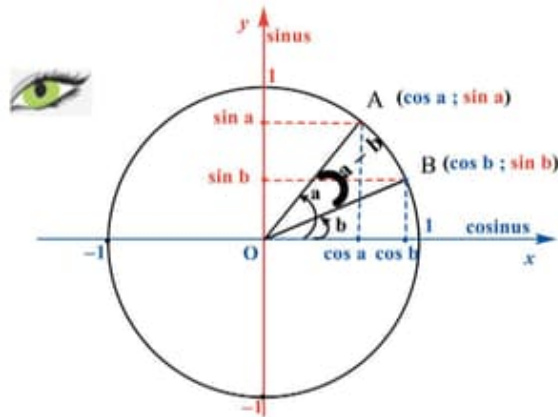
D'où $\overline{OA}^2 = \overline{OA}^2 ((\cos \alpha)^2 + (\sin \alpha)^2)$

On déduit la relation fondamentale en trigonométrie : $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$

4 Formules d'addition

Calcul de $\cos(a - b)$

Soit $(a - b)$ le nombre mesurant l'amplitude de l'angle entre les deux vecteurs $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB}$.



D'après le cercle trigonométrique, les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB}$ sont :

$$\overrightarrow{OA}(\cos a; \sin a) \text{ et } \overrightarrow{OB}(\cos b; \sin b)$$

Exprimons le produit scalaire des deux vecteurs :

$$\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB} \times \cos(a - b) = \cos a \times \cos b + \sin a \times \sin b$$

Or, $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} = 1$, car le rayon est égal à 1

D'où :

$$\cos(a - b) = \cos a \times \cos b + \sin a \times \sin b \quad \text{I}$$

Calcul de $\cos(a + b)$

Remplaçons le nombre b par $(-b)$: $\cos(a - (-b)) = \cos a \times \cos(-b) + \sin a \times \sin(-b)$

Or, vu que $\cos(-b) = \cos b$ et $\sin(-b) = -\sin b$, on obtient :

D'où :

$$\cos(a + b) = \cos a \times \cos b - \sin a \times \sin b \quad \text{II}$$

Calcul de $\cos(2a)$

Si on remplace b par le nombre a , la formule précédente devient :

$$\cos(a + a) = \cos a \times \cos a - \sin a \times \sin a$$

D'où :

$$\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a$$

Calcul de $\sin(a + b)$

Soit $(a + b)$ et $\frac{\pi}{2} - (a + b)$ deux angles complémentaires.

$$\begin{aligned}
 \sin(a+b) &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - (a+b)\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - a\right) - b\right) \\
 &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) \times \cos b + \sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) \times \sin b \\
 &= \sin a \times \cos b + \cos a \times \sin b
 \end{aligned}$$

D'où :

$$\sin(a+b) = \sin a \times \cos b + \cos a \times \sin b$$

Calcul de $\sin(2a)$ Si on remplace b par le nombre a , la formule précédente devient :

$$\sin(2a) = \sin a \times \cos a + \cos a \times \sin a$$

D'où :

$$\sin(2a) = 2 \sin a \cos a$$

Calcul de $\sin(a-b)$ Soit $(a-b)$ et $\frac{\pi}{2} - (a-b)$ deux angles complémentaires.

$$\begin{aligned}
 \sin(a-b) &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - (a-b)\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - a\right) + b\right) \\
 &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) \times \cos b - \sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) \times \sin b \\
 &= \sin a \times \cos b - \cos a \times \sin b
 \end{aligned}$$

D'où :

$$\sin(a-b) = \sin a \times \cos b - \cos a \times \sin b$$

De plus, à partir de ces formules démontrées ci-dessus, on peut en déduire facilement les trois formules suivantes :

$$\begin{aligned}
 - \sin^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{2} \text{ et } \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2} \\
 - \operatorname{tg} 2x &= \frac{2 \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg}^2 x}
 \end{aligned}$$

5 Résolution d'équations trigonométriques

Pour la fonction sinus :

$$\sin a = \sin b \Leftrightarrow \begin{cases} a = b + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} \\ a = \pi - b + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Exemple : Résoudre l'équation $\sin x = \frac{1}{2}$

$$\text{Soit } \sin x = \frac{1}{2}$$

$$\text{Or } \frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6}$$

$$\text{D'où } \sin x = \sin \frac{\pi}{6}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} \text{ou} & x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} \\ & x = \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} \end{cases}, \text{ soit } \begin{cases} \text{ou} & x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} \\ & x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

L'ensemble des solutions est $S = \left\{ \frac{\pi}{6} + 2k\pi; \frac{5\pi}{6} + 2k\pi (k \in \mathbb{Z}) \right\}$

Pour la fonction cosinus :

$$\cos a = \cos b \Leftrightarrow \begin{cases} a = b + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} \\ a = -b + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Exemple : Résoudre l'équation $2 \cos x = 1$

Soit $\cos x = \frac{1}{2}$

Or $\frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$

D'où $\cos x = \cos \frac{\pi}{3}$

$$\text{Donc } \begin{cases} \text{ou} & x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} \\ & x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} \end{cases}, \text{ soit } \begin{cases} \text{ou} & x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} \\ & x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

L'ensemble des solutions est $S = \left\{ \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi (k \in \mathbb{Z}) \right\}$

Pour la fonction tangente :

$$\operatorname{tg} a = \operatorname{tg} b \Leftrightarrow a = b + k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z}$$

Exemple : Résoudre l'équation $\operatorname{tg} x - 1 = 0$

Soit $\operatorname{tg} x = 1$

Or $1 = \operatorname{tg} \frac{\pi}{4}$

D'où $\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} \frac{\pi}{4}$

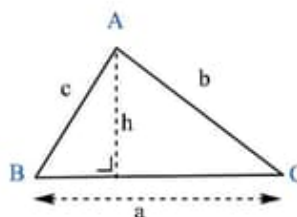
Donc $x = \frac{\pi}{4} + k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z}$

L'ensemble des solutions est : $S = \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi (k \in \mathbb{Z}) \right\}$

6 Relations trigonométriques dans un triangle quelconque

Aire d'un triangle quelconque

Calculons l'aire d'un triangle ABC quelconque :



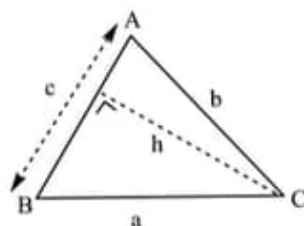
Soit $A = \frac{a \times h}{2}$

Or $\sin \hat{B} = \frac{h}{c}$

D'où $A = \frac{ac \sin \hat{B}}{2}$

Si on procède avec $\sin \hat{C} = \frac{h}{b}$, on obtient $A = \frac{ab \sin \hat{C}}{2}$

En prenant la hauteur passant par C, on obtient $A = \frac{bc \sin \hat{A}}{2}$



Soit $A = \frac{c \times h}{2}$

Or $\sin \hat{A} = \frac{h}{b}$

D'où $A = \frac{bc \sin \hat{A}}{2}$

On en conclut que

$$A = \frac{ab \sin \hat{C}}{2} = \frac{bc \sin \hat{A}}{2} = \frac{ac \sin \hat{B}}{2}$$

Loi des sinus

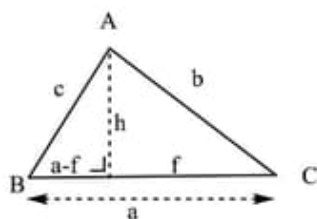
Si on reprend la relation précédente et si on divise chacune des formules par le produit **abc**, l'égalité subsiste, et on obtient :

$$\frac{A}{abc} = \frac{ab \sin \hat{C}}{2abc} = \frac{bc \sin \hat{A}}{2abc} = \frac{ac \sin \hat{B}}{2abc}$$

Après simplification, on en déduit la loi des sinus :

$$\frac{\sin \hat{C}}{c} = \frac{\sin \hat{A}}{a} = \frac{\sin \hat{B}}{b}$$

Loi des cosinus



Soit $\sin \hat{C} = \frac{h}{b}$, et soit $\cos \hat{C} = \frac{f}{b}$

D'où, $h = b \times \sin \hat{C}$, et $f = b \times \cos \hat{C}$

Appliquons Pythagore au triangle rectangle gauche :

$$c^2 = (a - f)^2 + h^2$$

Avec $h = b \times \sin \hat{C}$ et $f = b \times \cos \hat{C}$

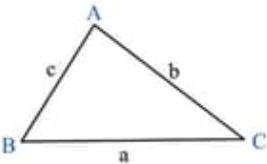
On obtient :

$$\begin{aligned} c^2 &= (a - b \cos \hat{C})^2 + (b \sin \hat{C})^2 \\ &= a^2 - 2ab \cos \hat{C} + b^2 \cos^2 \hat{C} + b^2 \sin^2 \hat{C} \\ &= a^2 - 2ab \cos \hat{C} + b^2 (\cos^2 \hat{C} + \sin^2 \hat{C}) \end{aligned}$$

Comme $\cos^2 \hat{C} + \sin^2 \hat{C} = 1$, on en déduit que $c^2 = a^2 - 2ab \cos \hat{C} + b^2$

Si on applique le même procédé aux autres triangles rectangles, on obtient les deux autres relations de cosinus.

On en conclut :

$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C} \\ a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A} \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos \hat{B} \end{aligned}$		$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C} \\ a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A} \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos \hat{B} \end{aligned}$
---	--	---

Trigonométrie

1 On considère α , à savoir un angle du premier quadrant dont l'amplitude égale à 5° . En utilisant le cercle trigonométrique et les propriétés des angles associés, que vaut $\sin(5^\circ)$? Indiquer la ou les bonne(s) réponse(s), sans l'aide d'une calculatrice. Le nombre trigonométrique $\sin(5^\circ)$ vaut :

- ☐ A. $\sin(175^\circ)$ ☐ B. $\sin(85^\circ)$
☐ C. $-\cos(95^\circ)$ ☐ D. $\sin(-5^\circ)$
☐ E. $-\sin(185^\circ)$ ☐ F. $\cos(-85^\circ)$

2 Répondre par **Vrai** ou **Faux**.

- A. $\alpha = 5^\circ$ et $\beta = 175^\circ$ sont deux angles anti-supplémentaires.
☐ V ☐ F
 B. $\alpha = 5^\circ$ et $\beta = 85^\circ$ sont deux angles complémentaires.
☐ V ☐ F
 C. $\alpha = 5^\circ$ et $\beta = 95^\circ$ sont deux angles anti-complémentaires.
☐ V ☐ F
 D. $\alpha = 5^\circ$ et $\beta = -5^\circ$ sont deux angles opposés.
☐ V ☐ F
 E. $\alpha = 5^\circ$ et $\beta = 185^\circ$ sont deux angles supplémentaires.
☐ V ☐ F
 F. $\alpha = 85^\circ$ et $\beta = -85^\circ$ sont deux angles opposés.
☐ V ☐ F

3 On considère α , un angle du premier quadrant, dont l'amplitude égale à 10° . En utilisant le cercle trigonométrique et les propriétés des angles associés, que vaut $\operatorname{tg}(10^\circ)$? Indiquer la ou les bonne(s) réponse(s), sans l'aide d'une calculatrice.

Le nombre trigonométrique $\operatorname{tg}(10^\circ)$ vaut :

- ☐ A. $\operatorname{tg}(190^\circ)$ ☐ B. $\cotg(80^\circ)$
☐ C. $\cotg(260^\circ)$ ☐ D. $\operatorname{tg}(170^\circ)$
☐ E. $-\operatorname{tg}(-10^\circ)$

4 En utilisant uniquement le cercle trigonométrique et les propriétés des angles associés, que vaut

$\sin(240^\circ)$? Indiquer la ou les bonne(s) réponse(s), sans l'aide d'une calculatrice.

Le nombre trigonométrique $\sin(240^\circ)$ vaut :

- ☐ A. $\frac{1}{2}$ ☐ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
☐ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ☐ D. $-\frac{1}{2}$
☐ E. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ☐ F. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

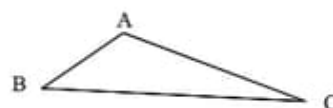
5 En utilisant uniquement le cercle trigonométrique et les propriétés des angles associés, que vaut le

nombre trigonométrique $\cos\left(-\frac{3\pi}{4} + \pi\right)$?

Le nombre trigonométrique $\cos\left(-\frac{3\pi}{4} + \pi\right)$ vaut :

- ☐ A. $\frac{1}{2}$ ☐ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
☐ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ☐ D. $-\frac{1}{2}$
☐ E. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ☐ F. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

6 Soit ABC un triangle quelconque.



Le nombre trigonométrique $\sin \hat{B}$ vaut :

- ☐ A. $\sin \hat{C}$ ☐ B. $\sin(\hat{C} + \hat{A})$
☐ C. $\cos(\hat{C} + \hat{A})$ ☐ D. $\cos \hat{A}$
☐ E. $\sin \hat{A}$

7 Sachant que α est un angle du quatrième quadrant et que le nombre trigonométrique $\sin \alpha$ vaut $-0,2$, combien vaut $\operatorname{tg} \alpha$?

- ☐ A. $\sqrt{6}$ ☐ B. $-\sqrt{6}/2$
☐ C. $-\sqrt{6}/12$ ☐ D. $-\sqrt{6}$
☐ E. $+\sqrt{6}/12$

8 Sachant que α est un angle du premier quadrant et que le nombre trigonométrique $\sin \alpha$ vaut $+0,2$, combien vaut $\sin 2\alpha$? (Sans l'aide de la calculatrice)

- ☐ A. $+\sqrt{6}/6$ ☐ B. $4\sqrt{6}/25$
☐ C. $-\sqrt{6}/24$ ☐ D. $-\sqrt{6}$
☐ E. $+\sqrt{6}/25$

9 Sachant que α est un angle du premier quadrant dont l'amplitude varie entre 19° et 20° et que le nombre trigonométrique $\sin \alpha$ vaut $+1/3$, combien vaut $\sin(2\alpha - \frac{\pi}{3})$? (Sans l'aide de la calculatrice)

- ☐ A. $\frac{-2\sqrt{2} + \sqrt{3}}{6}$ ☐ B. $\frac{-2\sqrt{2} + \sqrt{3}}{18}$
☐ C. $\frac{2\sqrt{2}}{9}$ ☐ D. $\frac{4\sqrt{2} + 7\sqrt{3}}{18}$
☐ E. $\frac{4\sqrt{2} - 7\sqrt{3}}{18}$

10 On considère α , un angle du deuxième quadrant pour lequel $\operatorname{tg} \alpha$ vaut $-3/2$, que vaut $\cos \alpha$? (Sans l'aide de la calculatrice).

- ☐ A. $-2\sqrt{\frac{1}{13}}$ ☐ B. $-\sqrt{\frac{1}{13}}$
☐ C. $\sqrt{\frac{2}{13}}$ ☐ D. $4\sqrt{13}$
☐ E. $-2\sqrt{\frac{2}{13}}$

11 Soit x un angle du deuxième quadrant. Sachant que $2\sin x - \sqrt{3} = 0$, quelle est l'amplitude de x en radians ?

- ☐ A. $\frac{\pi}{3}$ ☐ B. $\frac{\pi}{6}$
☐ C. $\frac{2\pi}{3}$ ☐ D. $\frac{3\pi}{4}$
☐ E. $\frac{4\pi}{3}$

12 Soit x un angle du premier quadrant. Sachant que $2\sin(2x) - 1 = 0$, que vaut x en radians ?

- ☐ A. $\frac{13\pi}{12}$ ☐ B. $\frac{5\pi}{6}$
☐ C. $\frac{\pi}{12}$ ☐ D. $\frac{5\pi}{12}$
☐ E. $\frac{4\pi}{3}$

13 Soit x un angle du deuxième quadrant. Sachant que $2\cos(x) + 1 = 0$, que vaut le nombre x en radians ?

- ☐ A. $\frac{2\pi}{3}$ ☐ B. $\frac{5\pi}{6}$
☐ C. $\frac{\pi}{3}$ ☐ D. $\frac{5\pi}{12}$
☐ E. $\frac{4\pi}{3}$

14 Soit x un angle du deuxième quadrant. Sachant que $\cos(2x) + \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 0$, que vaut x en radians ?

- ☐ A. $\frac{-5\pi}{18}$ ☐ B. $\frac{\pi}{6}$
☐ C. $\frac{\pi}{3}$ ☐ D. $\frac{5\pi}{12}$
☐ E. $\frac{5\pi}{6}$

15 Soit $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \cup [\pi, 2\pi]$, et soit $\cos(2x) + \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 0$.

Que vaut x en radians ? (Attention, il est possible d'avoir plus qu'une bonne réponse)

- ☐ A. $\frac{-\pi}{18}$ ☐ B. $\frac{-5\pi}{18}$
☐ C. $\frac{7\pi}{18}$ ☐ D. $\frac{5\pi}{6}$
☐ E. $\frac{19\pi}{18}$

16 Soit $x \in [0, 2\pi]$, et soit $\operatorname{tg}(2x) - 1 = 0$. Que vaut le nombre x en radians ? Attention, il est possible d'avoir plus d'une bonne réponse.

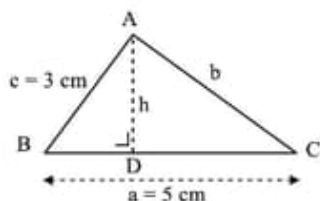
- ☐ A. $\frac{\pi}{8}$ ☐ B. $\frac{-\pi}{8}$
☐ C. $\frac{5\pi}{8}$ ☐ D. $\frac{9\pi}{8}$
☐ E. $\frac{13\pi}{8}$

17 Soit $x \in [0, 2\pi]$, et soit $\sin x - \sqrt{3} \cos x = 0$.
Que vaut x ?

Attention, il est possible d'avoir plus d'une bonne réponse.

- ☐ A. $\frac{\pi}{8}$
☐ B. $\frac{-\pi}{8}$
☐ C. $\frac{3\pi}{8}$
☐ D. $\frac{\pi}{4}$
☐ E. $\frac{4\pi}{3}$

18 Soit le triangle ABC rectangle en A.
En se basant sur les indications présentées dans la figure ci-dessous et sur la loi des sinus, que vaut l'aire du triangle ABC ?



L'aire du triangle ABC est égale à :

- ☐ A. 10 cm^2
☐ B. 12 cm^2
☐ C. 16 cm^2
☐ D. 25 cm^2
☐ E. Autre

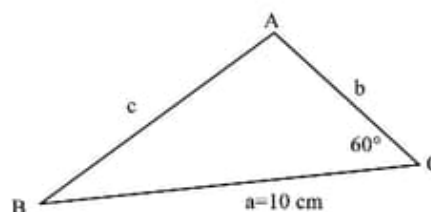
19 Soit le triangle ABC rectangle et isocèle en A.
Répondre par **Vrai** ou **Faux**.

- A. Si le périmètre du triangle est égal à 6 cm, la hauteur du triangle est égale à $3(2 - \sqrt{2})$ cm.
☐ V ☐ F
- B. Si l'aire du triangle est égale à $4(2 + \sqrt{2})^2 \text{ cm}^2$, la hauteur du triangle est égale à 4 cm.
☐ V ☐ F
- C. Si l'aire du triangle est égale à $\frac{81}{2} \text{ cm}^2$, la hauteur du triangle est égale à 9 cm.
☐ V ☐ F
- D. Si l'aire du triangle est égale à $\frac{81}{2} \text{ cm}^2$, l'hypoténuse du triangle est égale à 18 cm.
☐ V ☐ F
- E. Le triangle ABC comporte deux angles identiques d'amplitude égale à 45° .
☐ V ☐ F

20 Soit le triangle ABC dont l'amplitude de l'angle $\hat{C} = 60^\circ$ et la longueur BC égale à 10 cm ($a = 10 \text{ cm}$).

Sachant que l'aire du triangle ABC vaut $\frac{25\sqrt{3}}{2}$, quelle est la longueur AB ?

On considère que $c = \overline{AB}$, $a = \overline{BC}$ et $b = \overline{AC}$



La longueur c vaut :

- ☐ A. 10 cm
 ☐ B. $25\sqrt{3} \text{ cm}$
☐ C. $5\sqrt{3} \text{ cm}$
☐ D. $5\sqrt{5} \text{ cm}$
☐ E. Autre

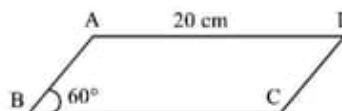
21 Admettant que l'aire d'un carré de diagonale $\frac{x}{2}$ est égale à l'aire d'un rectangle de longueur $(x + 5)$ et de largeur $(x - 5)$, quelle est la valeur de x ?

- ☐ A. 10 cm
 ☐ B. $10\sqrt{7} \text{ cm}$
☐ C. $5\sqrt{7} \text{ cm}$
☐ D. $\frac{10}{7}\sqrt{14} \text{ cm}$
☐ E. 5 cm

22 Soit ABC un triangle rectangle en A.
Sachant que $\overline{AB}$ vaut $\sqrt{3}x$ et $\overline{AC}$ vaut $x(x \neq 0)$;
quelle est l'amplitude de l'angle $\hat{B}$? Que vaut $\overline{BC}$?

- ☐ A. $\hat{B} = 30^\circ$ et $\overline{BC} = x$
☐ B. $\hat{B} = 60^\circ$ et $\overline{BC} = x$
☐ C. $\hat{B} = 30^\circ$ et $\overline{BC} = 2x$
☐ D. $\hat{B} = 45^\circ$ et $\overline{BC} = 2x$
☐ E. $\hat{B} = 60^\circ$ et $\overline{BC} = 2x$

23 Que vaut la mesure du côté AB du parallélogramme suivant pour que son aire soit égale à 60 cm^2 ?

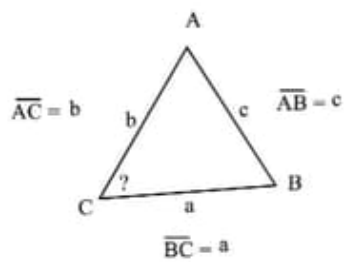


- ☐ A. $\overline{AB} = 3 \text{ cm}$
☐ B. $\overline{AB} = 6 \text{ cm}$
☐ C. $\overline{AB} = 3\sqrt{2} \text{ cm}$
☐ D. $\overline{AB} = 2\sqrt{3} \text{ cm}$
☐ E. $3/2 \text{ cm}$

- 24** Soit ABC un triangle tel que

$$c^2 = a^2 + b^2 - ab$$

 Que vaut l'amplitude de l'angle $\hat{C}$?



- | | |
|---|--|
| ☐ A. 30° | ☐ B. 45° |
| ☐ C. 60° | ☐ D. 90° |
| ☐ E. 120° | |

Trigonométrie

1 Toutes les réponses sont correctes sauf B et D.

- $\sin(-5^\circ) = -\sin(5^\circ)$, donc différent de $\sin(5^\circ)$: **D. n'est pas correcte.**
- $\sin(85^\circ) \neq \sin(5^\circ)$

85° et 5° sont deux angles complémentaires, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre, soit $\sin(5^\circ) = \cos(85^\circ)$

Donc, **B. n'est pas correcte.**

Remarque : En cas de difficulté, je vous recommande vivement de retravailler la fiche avant de continuer dans la suite des QCM.

2

A. Faux. $\alpha = 5^\circ$ et $\beta = 175^\circ$ sont deux angles supplémentaires, car la somme de leur amplitude est égale à 180° (ou π)

B. Vrai. $\alpha = 5^\circ$ et $\beta = 85^\circ$ sont deux angles complémentaires, car la somme de leur amplitude est égale à 90° (ou $\frac{\pi}{2}$)

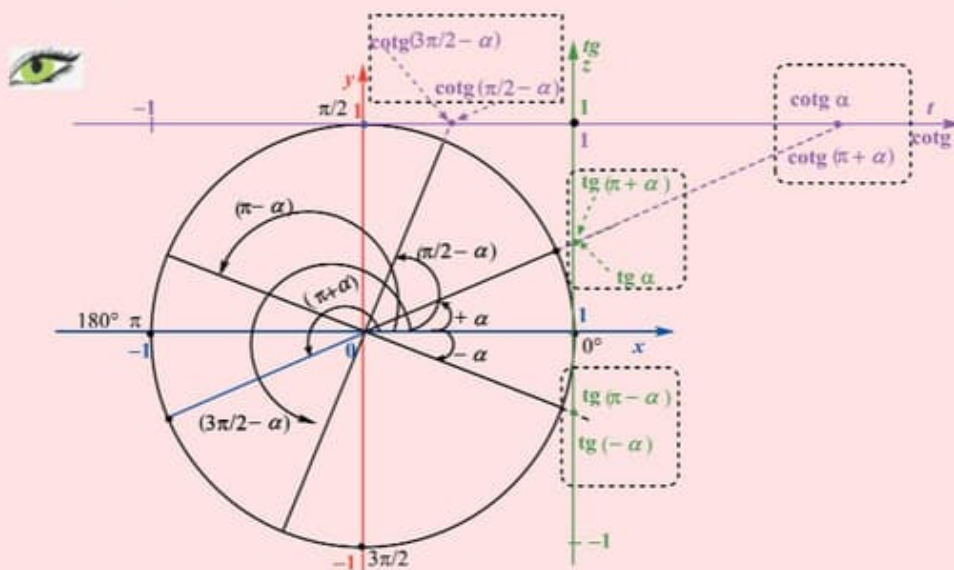
C. Vrai. $\alpha = 5^\circ$ et $\beta = 95^\circ$ sont deux angles anti-complémentaires, car la différence de leur amplitude est égale à 90° (ou $\frac{\pi}{2}$)

D. Vrai. $\alpha = 5^\circ$ et $\beta = -5^\circ$ sont deux angles opposés, car la somme de leur amplitude est égale à 0° .

E. Faux. $\alpha = 5^\circ$ et $\beta = 185^\circ$ sont deux angles anti-supplémentaires, car la différence de leur amplitude est égale à 180° (ou π)

F. Vrai. $\alpha = 85^\circ$ et $\beta = -85^\circ$ sont deux angles opposés car la somme de leur amplitude est égale à 0° .

3 Toutes les réponses sont correctes sauf D.



$\operatorname{tg}(170^\circ) = \operatorname{tg}(180^\circ - 10^\circ) = -\operatorname{tg}(10^\circ)$, donc différent de $\operatorname{tg}(10^\circ)$: **D. n'est pas correcte.**

A. Vrai.

$\operatorname{tg}(10^\circ) = \operatorname{tg}(190^\circ)$, car les deux angles sont anti-supplémentaires : $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg}(\pi + \alpha)$.

B. Vrai.

$\operatorname{tg}(10^\circ) = \operatorname{cotg}(80^\circ)$, car les deux angles sont complémentaires : $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{cotg}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$.

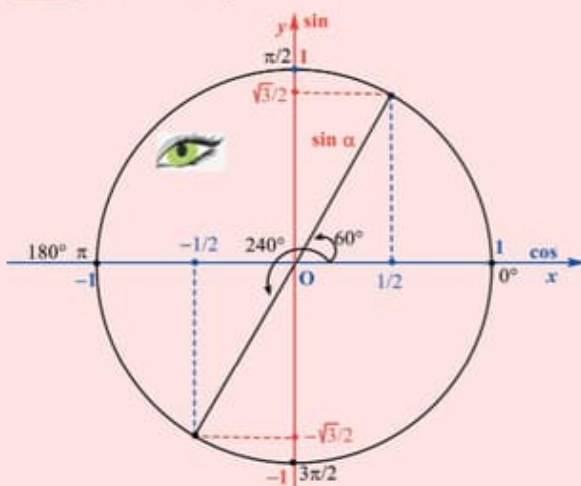
C. Vrai.

$\operatorname{tg}(10^\circ) = \operatorname{cotg}(80^\circ)$ (d'après B) = $\operatorname{cotg}(260^\circ)$, car les angles 80° et 260° sont anti-supplémentaires : $\operatorname{cotg} \alpha = \operatorname{cotg}(\pi + \alpha)$.

D. Faux. 170° et 10° sont deux angles supplémentaires, donc la tangente de l'un est l'opposé de la tangente de l'autre : $\operatorname{tg} \alpha = -\operatorname{tg}(\pi - \alpha)$.

E. Vrai. La tangente est une fonction impaire, donc $-\operatorname{tg}(-10^\circ) = -(-\operatorname{tg}(10^\circ)) = \operatorname{tg}(10^\circ)$.

4 La bonne réponse est F.



240° et 60° sont deux angles anti-supplémentaires, donc le sinus de l'un est l'opposé de l'autre :

$$\sin(240^\circ) = -\sin(60^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

5 La bonne réponse est B.

Comme $-\frac{3\pi}{4} + \pi$ et $-\frac{3\pi}{4}$ sont anti-supplémentaires, alors $\cos\left(-\frac{3\pi}{4} + \pi\right) = -\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$.

Or $\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ (angles opposés)

D'où $\cos\left(-\frac{3\pi}{4} + \pi\right) = +\frac{\sqrt{2}}{2}$

On peut aussi calculer directement $-\frac{3\pi}{4} + \pi$, qui est égal à $\frac{\pi}{4}$, et $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (Réponse B)

6 La bonne réponse est B.

Soit $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$

D'où $\hat{B} = 180^\circ - (\hat{A} + \hat{C})$, $\hat{B}$ et $(\hat{A} + \hat{C})$ sont supplémentaires.

Donc $\sin \hat{B} = \sin(\hat{A} + \hat{C})$

7 La bonne réponse est C.

Pour tout $\alpha \in \left[\frac{3\pi}{2}, 0\right]$, le nombre trigonométrique $\cos \alpha$ est positif.

Pour exprimer $\cos \alpha$, on applique la loi fondamentale de la trigonométrie :

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

Soit $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$

Numériquement, $\cos \alpha = \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{5}\right)^2} = \frac{2\sqrt{6}}{5}$

Ainsi, $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{-\frac{1}{5}}{\frac{2\sqrt{6}}{5}} = \frac{-1}{2\sqrt{6}} = \frac{-\sqrt{6}}{12}$

(Réponse C)

8 La bonne réponse est B.

Pour tout $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ (quadrant I), le nombre trigonométrique $\cos \alpha$ est positif.

Pour exprimer $\cos \alpha$, on applique la loi fondamentale de la trigonométrie :

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

Soit $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$

Numériquement, $\cos \alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^2} = \frac{2\sqrt{6}}{5}$

Or, $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$

D'où, $\sin 2\alpha = 2 \times \frac{1}{5} \times \frac{2\sqrt{6}}{5} = \frac{4\sqrt{6}}{25}$ (Réponse B)

9 La bonne réponse est E.

Plan : On calcule, comme en QCM 2 et QCM 3 : $\cos \alpha$, $\sin 2\alpha$ et $\cos 2\alpha$, puis on applique la formule $\sin(a - b) = \sin a \times \cos b - \cos a \times \sin b$ pour trouver le nombre trigonométrique $\sin\left(2\alpha - \frac{\pi}{3}\right)$.

Puisque $19^\circ \leq \alpha \leq 20^\circ$, alors $38^\circ \leq 2\alpha \leq 40^\circ$, et les trois nombres trigonométriques $\cos \alpha$, $\sin 2\alpha$ et $\cos 2\alpha$ sont positifs.

Calculons $\cos \alpha$:

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

Calculons le nombre $\sin 2\alpha$:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \times \frac{1}{3} \times \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{4\sqrt{2}}{9}$$

Calculons le nombre $\cos 2\alpha$:

$$\cos 2\alpha = \sqrt{1 - \sin^2 2\alpha} = \sqrt{1 - \left(\frac{4\sqrt{2}}{9}\right)^2} = \frac{7}{9}$$

$$\text{Or, } \sin\left(2\alpha - \frac{\pi}{3}\right) = \sin 2\alpha \times \cos \frac{\pi}{3} - \cos 2\alpha \times \sin \frac{\pi}{3}$$

Soit, numériquement :

$$\sin\left(2\alpha - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{4\sqrt{2}}{9} \times \frac{1}{2} - \frac{7}{9} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{4\sqrt{2} - 7\sqrt{3}}{18}$$

(Réponse E)

10 La bonne réponse est A.

Pour tout $\alpha \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, $\cos \alpha$ est négatif et $\sin \alpha$ est positif.

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{-3}{2}$$

$$\text{D'où } \sin \alpha = \frac{-3}{2} \times \cos \alpha$$

Si on remplace $\sin \alpha$ par $\frac{-3}{2} \times \cos \alpha$ dans la loi fondamentale de la trigonométrie, on obtient :

$$\begin{aligned} \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha &= 1, \\ \cos^2 \alpha + \left(\frac{-3}{2} \times \cos \alpha\right)^2 &= 1, \\ \cos^2 \alpha \left(1 + \frac{9}{4}\right) &= 1, \\ \cos \alpha &= \pm \sqrt{\frac{4}{13}} \end{aligned}$$

Or, le nombre $\cos \alpha$ est négatif

$$\text{Donc, } \cos \alpha = -2\sqrt{\frac{1}{13}} = -\frac{2\sqrt{13}}{13} \quad (\text{Réponse A})$$

11 La bonne réponse est C.

Soit $2 \sin x - \sqrt{3} = 0$, ce qui implique que

$$\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Or } \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin \frac{\pi}{3}$$

$$\text{D'où } \sin x = \sin \frac{\pi}{3}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ x = \pi - \frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} \end{cases}, \text{ soit}$$

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} & \text{(I)} \\ \text{ou} \\ x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} & \text{(II)} \end{cases}$$

Seule la deuxième solution (II) convient, car l'angle x appartient au deuxième quadrant.

L'ensemble des solutions est

$$S = \left\{ \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Si $k = 0$, on obtient la réponse C.

12 Réponses C et D.

Soit $2 \sin 2x - 1 = 0$, ce qui implique que $\sin 2x = \frac{1}{2}$

$$\text{Or } \frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6}$$

$$\text{D'où } \sin 2x = \sin \frac{\pi}{6}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} 2x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ 2x = \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} \end{cases}, \text{ soit}$$

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{12} + k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} & \text{(I)} \\ \text{ou} \\ x = \frac{5\pi}{12} + k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} & \text{(II)} \end{cases}$$

Si $k = 0$, on obtient $x = \frac{\pi}{12}$ et $x = \frac{5\pi}{12}$, deux angles appartenant au premier quadrant.

Pour le reste des solutions, il faut que k soit un multiple de 2 : $k = 2k'$ avec $k' \in \mathbb{Z}$.

L'ensemble des solutions est

$$S = \left\{ \frac{\pi}{12} + 2k'\pi; \frac{5\pi}{12} + 2k'\pi \mid k' \in \mathbb{Z} \right\}$$

Si $k' = 0$, on obtient les réponses C et D.

13 La bonne réponse est A.

$$\text{Soit } \cos x = -\frac{1}{2}$$

$$\text{Or } \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}, \text{ et } \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\cos \frac{\pi}{3} \quad (\text{angles supplémentaires})$$

$$\text{D'où } \cos x = -\cos \frac{\pi}{3} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\text{Donc } \begin{cases} x = \pi - \frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ x = -\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} \end{cases}, \text{ soit}$$

$$\begin{cases} x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} & \text{(I)} \\ \text{ou} \\ x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} & \text{(II)} \end{cases}$$

Seule la première solution (I) convient, car l'angle x appartient au deuxième quadrant.
L'ensemble des solutions est

$$S = \left\{ \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Si $k = 0$, on obtient **la réponse A.**

14 La bonne réponse est E.

Soit $\cos 2x = -\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$

Or $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{2} + \left(x + \frac{\pi}{3}\right)\right)$ (angles anti-complémentaires)

D'où

$$\cos 2x = -\left[-\cos\left(\frac{\pi}{2} + \left(x + \frac{\pi}{3}\right)\right)\right] = \cos\left(x + \frac{5\pi}{6}\right)$$

Donc $\begin{cases} 2x = x + \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ 2x = -\left(x + \frac{5\pi}{6}\right) + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} \end{cases}$, soit

$$\begin{cases} x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} & \text{(I)} \\ \text{ou} \\ x = -\frac{5\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3} \text{ et } k \in \mathbb{Z} & \text{(II)} \end{cases}$$

Seule la première solution (I) convient, car l'angle x doit exister au sein du deuxième quadrant.
L'ensemble des solutions est

$$S = \left\{ \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Si $k = 0$, on obtient **la réponse E.**

15 Les bonnes réponses sont B, C et E.

Soit $\cos 2x = -\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$

Or $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{2} + \left(x + \frac{\pi}{3}\right)\right)$ (angles anti-complémentaires)

D'où

$$\cos 2x = -\left[-\cos\left(\frac{\pi}{2} + \left(x + \frac{\pi}{3}\right)\right)\right] = \cos\left(x + \frac{5\pi}{6}\right)$$

Donc $\begin{cases} 2x = x + \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ 2x = -\left(x + \frac{5\pi}{6}\right) + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} \end{cases}$, soit

$$\begin{cases} x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} & \text{(I)} \\ \text{ou} \\ x = -\frac{5\pi}{18} + k\frac{2\pi}{3} \text{ et } k \in \mathbb{Z} & \text{(II)} \end{cases}$$

Seule la solution (II) convient, car l'angle x ne fait pas partie du deuxième quadrant.

L'ensemble des solutions est

$$S = \left\{ -\frac{5\pi}{18} + k\frac{2\pi}{3} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Si $k = 0$, on obtient **la réponse B.**

Si $k = 1$, on obtient **la réponse C.**

Si $k = 2$, on obtient **la réponse E.**

16 Toutes les réponses sont exactes sauf B.

Soit $\operatorname{tg} 2x = 1$

Or $1 = \operatorname{tg} \frac{\pi}{4}$

D'où $\operatorname{tg} 2x = \operatorname{tg} \frac{\pi}{4}$

Donc $2x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ et $k \in \mathbb{Z}$, ce qui implique que

$$x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}$$

L'ensemble des solutions est

$$S = \left\{ \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Si $k = 0$, on obtient $x = \frac{\pi}{8} + 0 \times \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{8}$: **la réponse A.**

Si $k = 1$, on obtient $x = \frac{\pi}{8} + 1 \times \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{8}$: **la réponse C.**

Si $k = 2$, on obtient $x = \frac{\pi}{8} + 2 \times \frac{\pi}{2} = \frac{9\pi}{8}$: **la réponse D.**

Si $k = 3$, on obtient $x = \frac{\pi}{8} + 3 \times \frac{\pi}{2} = \frac{13\pi}{8}$: **la réponse E.**

17 La seule réponse qui convient est E.

Soit $\sin x - \sqrt{3} \cos x = 0$

D'où $\sin x = \sqrt{3} \cos x$ (I)

$\forall x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, l'équation (I) devient : $\frac{\sin x}{\cos x} = \sqrt{3}$

Or $\sqrt{3} = \operatorname{tg} \frac{\pi}{3}$

D'où $\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} \frac{\pi}{3}$

Donc $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$ et $k \in \mathbb{Z}$

L'ensemble des solutions est $S = \left\{ \frac{\pi}{3} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

Si $k = 0$, on obtient $x = \frac{\pi}{3} + 0 \times \pi = \frac{\pi}{3}$

Si $k = 1$, on obtient $x = \frac{\pi}{3} + 1 \times \pi = \frac{4\pi}{3}$ (**Réponse E**)

18 à 24



Solutions des exercices 18 à 24
disponibles sur
www.lienmini.fr/31907-math3

